

103. Which one among the following is present in the nettle leaf hairs that causes burning pain ?

- (a) Methanoic acid
- (b) Ethanoic acid
- (c) Benzoic acid
- (d) Acetic acid

104. Which one among the following is known as Milk of Magnesia ?

- (a) Magnesium bicarbonate
- (b) Magnesium carbonate
- (c) Magnesium sulphate
- (d) Magnesium hydroxide

105. Soap with water forms :

- (a) Metallotropic liquid crystal
- (b) Thermotropic liquid crystal
- (c) Homogeneous solution
- (d) Lyotropic liquid crystal

106. Which among the following is the correct composition of Borax ?

- (a) Sodium, Boron, Magnesium and Hydrogen
- (b) Sodium, Boron, Oxygen and Hydrogen
- (c) Potassium, Boron, Oxygen and Hydrogen
- (d) Sodium, Boron, Nitrogen and Hydrogen

107. Which one among the following oxides has the highest melting point ?

- (a) Na_2O
- (b) MgO
- (c) Fe_2O_3
- (d) CuO

108. Which of the following statements regarding neap tides is/are correct ?

- 1. It occurs every 14 – 15 days, which coincides with the first and third quarter of the Moon.
- 2. This tide has a small tidal range because the gravitational forces of the Moon and the Sun are in quadrature.

Select the answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

109. Which of the following statements regarding earthquakes is/are correct ?

- 1. The point on the Earth's surface directly above the focus is called the epicentre of the earthquake.
- 2. Earthquakes generate Primary and Secondary waves that radiate outward from the earthquake focus.
- 3. Deep-focus earthquakes are likely to cause more damage than shallow-focus earthquakes.

Select the answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 1 and 2 only
- (c) 2 and 3 only
- (d) 1, 2 and 3

110. Which of the following statements regarding air temperature is/are correct ?

- 1. Air temperature is measured at a standard height of 1.2 m (4.0 feet) above the ground surface.
- 2. The average rate of temperature decrease with height is termed as the environmental temperature lapse rate.

Select the answer using the code given below :

- (a) 1 only
- (b) 2 only
- (c) Both 1 and 2
- (d) Neither 1 nor 2

111. आर्द्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. यह वायुमंडल में विद्यमान जल-वाष्प की वास्तविक मात्रा और किसी दिए गए तापमान पर उसके द्वारा धारण की जा सकने वाली अधिकतम मात्रा के बीच का अनुपात है।
2. जब सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है, तो त्वचा से अधिक जल वाष्पित होता है।
3. वायु का तापमान जितना अधिक होगा, वायु की सापेक्षिक आर्द्रता उतनी कम होगी।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

112. चक्रवातों और प्रतिचक्रवातों के संबंध में, निम्नलिखित में से कौन-सा/कौन-से कथन सही है/हैं ?

1. उत्तरी गोलार्ध में, चक्रवात घड़ी की सूई के घूमने की दिशा के विपरीत घूमते हैं और प्रतिचक्रवात घड़ी की सूई के घूमने की दिशा में घूमते हैं।
2. चक्रवात प्रायः मेघाच्छन्न या वर्षा के मौसम से संबद्ध हैं, जबकि प्रतिचक्रवात प्रायः साफ मौसम से संबद्ध हैं।
3. दक्षिणी गोलार्ध में, चक्रवात का घुमाव घड़ी की सूई के घूमने की दिशा में होगा क्योंकि कोरिऑलिस बल बाईं ओर कार्य करता है।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए :

- (a) केवल 1
- (b) केवल 1 और 2
- (c) केवल 2 और 3
- (d) 1, 2 और 3

113. दी गई विशेषताओं के आधार पर भारत में स्थित समुद्री पत्तन को पहचानिए :

1. यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक शताब्दी से भी अधिक पुराना पत्तन है।
2. यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो तरंग-रोधक (ब्रेकवाटर) और तटबंध (मोल) द्वारा भी संरक्षित है।
3. लगभग 14 मीटर गहराई का एक डीप ड्राफ्ट चैनल बड़े जहाजों को बंदरगाह में प्रवेश करने का अवसर देता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही समुद्री पत्तन चुनिए :

- (a) मुरगाँव पत्तन
- (b) दीनदयाल पत्तन
- (c) कोचीन पत्तन
- (d) जवाहरलाल नेहरू पत्तन

114. दी गई विशेषताओं के आधार पर लौह एवं इस्पात संयंत्र को पहचानिए :

1. यह झरिया से कोयला और सुंदरगढ़ तथा केंदुझर (केउंझर) से लौह-अयस्क प्राप्त करता है।
2. विद्युत भट्टियों के लिए बिजली हीराकुंड से प्राप्त की जाती है।
3. कोयल तथा शंख नदियों से जल प्राप्त होता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही लौह एवं इस्पात संयंत्र को चुनिए :

- (a) भिलाई इस्पात संयंत्र
- (b) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र
- (c) राउरकेला इस्पात संयंत्र
- (d) बोकारो इस्पात संयंत्र